Панельные данные

Ранее мы с вами рассматривали

- межобъектные данные, представляющие собой набор наблюдений для разных объектов в один момент времени[1], и
- временные ряды, представляющие собой наблюдения для одного объекта в последовательные моменты времени.

Панельные данные являются объединением этих двух концепций: набор данных представляет собой наблюдения для большого числа объектов в последовательные моменты времени.

Основные модели

Модель сквозной регрессии (пула)

Простейшей моделью панельных данных является модель пула, которая в покомпонентной записи имеет вид

$$y_{it} = \mathbf{x}_{it}'\beta + \mu + \varepsilon_{ij},$$

а в матричном

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{y}_1 \\ \mathbf{y}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{y}_N \end{pmatrix}}_{\mathbf{y}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{X}_N \end{pmatrix}}_{\mathbf{X}} \beta + \mu \mathbf{1}_{NT} + \underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_N \end{pmatrix}}_{\varepsilon} = \underbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{1}_T & \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{1}_T & \mathbf{X}_2 \\ \vdots & \vdots \\ \mathbf{1}_T & \mathbf{X}_N \end{pmatrix}}_{\tilde{\mathbf{X}}} \begin{pmatrix} \mu \\ \beta \end{pmatrix} + \varepsilon,$$

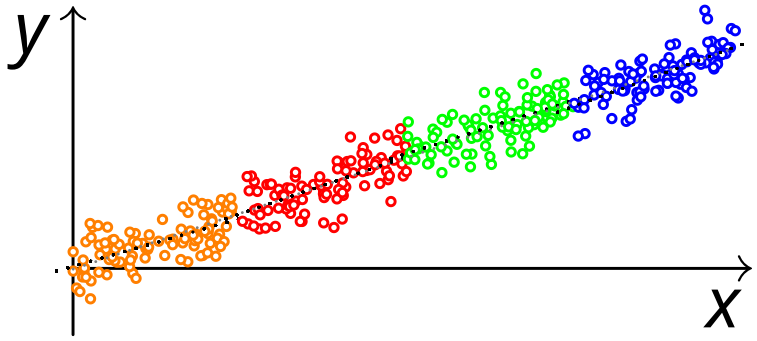
[1] Либо для разных моментов, но при условии несущественности различий во времени.

где $\mathbf{y}_i = \begin{pmatrix} y_{i1} & y_{i2} & \dots & y_{iT} \end{pmatrix}'$, $\mathbf{X}_i = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_{i1} & \mathbf{x}_{i2} & \dots & \mathbf{x}_{iT} \end{pmatrix}'$.

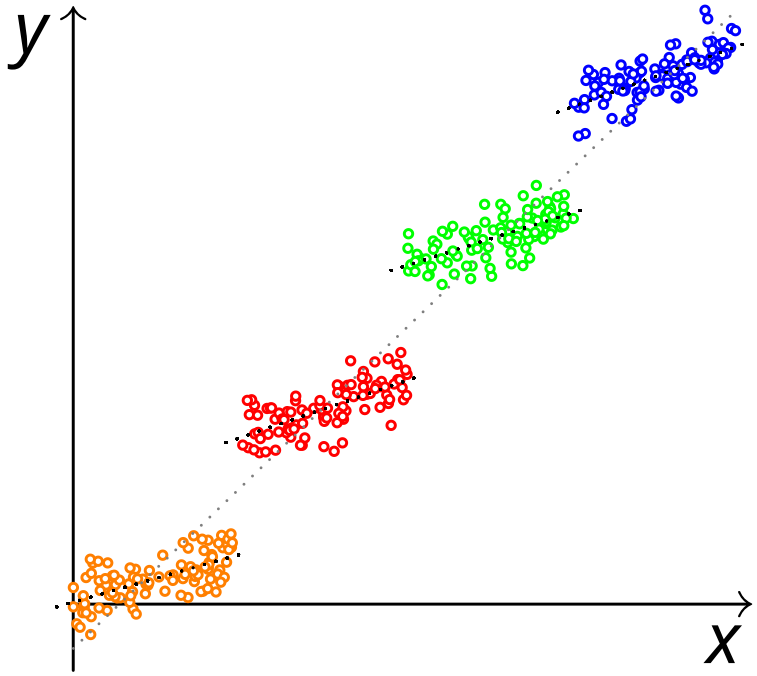
Оценка коэффициентов сквозной регрессии получается при помощи МНК по обычной формуле

$$\begin{pmatrix} \hat{\mu} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix} = \left(\tilde{\mathbf{X}}'\tilde{\mathbf{X}}\right)^{-1}\tilde{\mathbf{X}}'\mathbf{y}$$

Данная модель, будучи самой простой, является самой ограниченной, так как она предполагает, что все объекты в выборке являются гомогенными, не обладающими индивидуальными особенностями.



В случае, когда объекты являются гетерогенными, то есть обладающими набором индивидуальных особенностей, оценка модели пула, в общем случае, будет смещенной.



Модель с фиксированными эффектами

Попытаемся учесть данную гетерогенность, разрешив свободному члену принимать различные значения для разных объектов, что в покомпонентной записи будет иметь вид

$$y_{it} = \mathbf{x}'_{it}\beta + \mu_i + u_{ij}, \tag{1}$$

а в матричной

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \overbrace{\begin{pmatrix} \mathbf{1}_T & \mathbf{0}_T & \cdots & \mathbf{0}_T \\ \mathbf{0}_T & \mathbf{1}_T & \cdots & \mathbf{0}_T \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0}_T & \mathbf{0}_T & \cdots & \mathbf{1}_T \end{pmatrix}}^{N} \boldsymbol{\mu} + \varepsilon =$$

$$= \mathbf{X}\beta + (\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{1}_T)\boldsymbol{\mu} + \varepsilon$$

где $\mathbf{1}_T = \underbrace{(1 \quad \dots \quad 1)'}_{T}$, $\mathbf{0}_T = \underbrace{(0 \quad \dots \quad 0)'}_{T}$, $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1 \quad \dots \quad \mu_N)'$.

Условимся при этом, что $\mathbf{X}$ не включает в себя свободный член, дабы избежать ловушки дамми переменных[2]. Данная модель оценивается при помощи обычного МНК и в литературе называется LSDV —МНК с фиктивными переменными.

Очевидным слабым местом данной модели является потенциально большое количество оцениваемых параметров, что приводит к необходимости обращения матрицы очень большой размерности. С другой стороны можно воспользоваться подходом частичной регрессии для получения оценок коэффициентов β (Ратникова 2006a; Pierse 2021):

$$\hat{\beta} = \left(\mathbf{X}'\mathbf{M}_{\mu}\mathbf{X}\right)^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{M}_{\mu}\mathbf{y}, \tag{2}$$

где

$$\begin{aligned}
\mathbf{M}_{\mu} &= \mathbf{I}_{NT} - (\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{1}_T)\left[(\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{1}_T)'(\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{1}_T)\right]^{-1}(\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{1}_T)' = \\
&= \mathbf{I}_{NT} - (\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{1}_T)[(\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{1}_T')(\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{1}_T)]^{-1}(\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{1}_T)' = \\
&= \mathbf{I}_{NT} - (\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{1}_T)[\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{1}_T'\mathbf{1}_T]^{-1}(\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{1}_T)' = \\
&= \mathbf{I}_{NT} - \frac{1}{T}(\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{1}_T)(\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{1}_T)' = \\
&= \mathbf{I}_{NT} - \frac{1}{T}(\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{1}_T\mathbf{1}_T') = \\
&= \mathbf{I}_N \otimes \left(\mathbf{I}_T - \frac{\mathbf{J}_T}{T}\right) = \mathbf{W}
\end{aligned}$$

[2]Разумеется, можно включить константу в $\mathbf{X}$ и наложить ограничения на $\boldsymbol{\mu}$, однако, как мы увидим далее, это приведет к проблемам с вычислениями.

где $\mathbf{J}_T$ — матрица $T \times T$, полностью заполненная единицами. При выводе этой формулы использовались свойства произведения Кронекера.

Разберем оператор $\mathbf{W}$ подробнее:

1. $\frac{\mathbf{J}_T}{T}$, будучи примененной к подходящему по размеру вектору $\mathbf{v}$, дает нам вектор аналогичной длины, заполненный выборочными средними значений исходного вектора, то есть $\bar{v}\mathbf{1}_T$.
2. $\mathbf{I}_T - \frac{\mathbf{J}_T}{T}$, будучи примененной к подходящему по размеру вектору $\mathbf{v}$, дает нам вектор аналогичной длины, заполненный отклонениями значений элементов вектора от их выборочного среднего.
3. Кронеккерово произведение создает блочную матрицу, применение которой, например, к $\mathbf{y}$ дает нам вектор центрированных значений, причем для каждого объекта значения центрируются относительного своего выборочного среднего.

Нетрудно увидеть, что данная процедура аналогична таковой, приведенной, например, в (Носко 2021). Полученная оценка $\hat{\beta}$ будет несмещенной и состоятельной во времени; ее называют «внутри»-оценкой, или *within*-оценкой[3], или FE-оценкой.

Индивидуальные эффекты оцениваются по формуле

$$\mu_i = \overline{\mathbf{y}}_i - \overline{\mathbf{X}}_i \hat{\beta}_{FE}$$

Для дальнейшего нам будет удобно ввести оператор

[3] Поэтому мы и назвали оператор $\mathbf{W}$.

$$\mathbf{B} = \mathbf{I}_N \otimes \frac{\mathbf{J}_T}{T},$$

который, будучи подставлен в (2) даст нам несмещенную и состоятельную во времени «между»-оценку (или *between*-оценку). Нетрудно убедиться в том, что операторы $\mathbf{W}$ и $\mathbf{B}$ симметричны и идемпотентны; более того, они являются ортогональными

$$\mathbf{WB} = \mathbf{BW} = \mathbf{0},$$

а также $\mathbf{W} + \mathbf{B} = \mathbf{I}_{NT}$.

Модель со случайными эффектами

Предположим теперь, что индивидуальные эффекты в (1) теперь не константы, а случайные величины, некоррелированные с регрессорами и ошибками ε.

Перепишем модель в виде

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$$
$$u_{it} = \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Исходя из предположений относительно ошибок и случайных эффектов

$$\mathrm{E}(\varepsilon\varepsilon') = \sigma_\varepsilon^2 \mathbf{I}_{NT},$$
$$\mathrm{E}(\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\mu}') = \sigma_\mu^2 \mathbf{I}_N,$$
$$\mathrm{E}(\boldsymbol{\mu}\varepsilon') = \mathbf{0},$$

ковариационная матрица для $\mathbf{u}_i$ имеет вид

$$\mathbf{\Sigma} = \mathrm{E}(\mathbf{u}_i\mathbf{u}_i') = \begin{pmatrix} \sigma_\mu^2 + \sigma_\varepsilon^2 & \sigma_\mu^2 & \cdots & \sigma_\mu^2 \\ \sigma_\mu^2 & \sigma_\mu^2 + \sigma_\varepsilon^2 & \cdots & \sigma_\mu^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_\mu^2 & \sigma_\mu^2 & \cdots & \sigma_\mu^2 + \sigma_\varepsilon^2 \end{pmatrix} = \sigma_\mu^2\mathbf{J}_T + \sigma_\varepsilon^2\mathbf{I}_T,$$

а ковариационная матрица $\mathbf{u}$

$$\mathbf{\Omega} = \begin{pmatrix} \mathbf{\Sigma} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{\Sigma} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{\Sigma} \end{pmatrix} = \mathbf{I}_N \otimes \mathbf{\Sigma}$$

Данные матрицы можно переписать через введенные выше операторы:

$$\begin{aligned} \mathbf{\Sigma} &= \sigma_\mu^2\mathbf{J}_T + \sigma_\varepsilon^2\mathbf{I}_T = \\ &= T\sigma_\mu^2\frac{\mathbf{J}_T}{T} + \sigma_\varepsilon^2\left(\mathbf{I}_T + \frac{\mathbf{J}_T}{T} - \frac{\mathbf{J}_T}{T}\right) = \\ &= \left(T\sigma_\mu^2 + \sigma_\varepsilon^2\right)\frac{\mathbf{J}_T}{T} + \sigma_\varepsilon^2\left(\mathbf{I}_T - \frac{\mathbf{J}_T}{T}\right), \\ \mathbf{\Omega} &= \mathbf{I}_N \otimes \mathbf{\Sigma} = \\ &= \left(T\sigma_\mu^2 + \sigma_\varepsilon^2\right)\left(\mathbf{I}_N \otimes \frac{\mathbf{J}_T}{T}\right) + \sigma_\varepsilon^2\left[\mathbf{I}_n \otimes \left(\mathbf{I}_T - \frac{\mathbf{J}_T}{T}\right)\right] = \\ &= \left(T\sigma_\mu^2 + \sigma_\varepsilon^2\right)\mathbf{B} + \sigma_\varepsilon^2\mathbf{W} = \\ &= \sigma_\varepsilon^2\left(\mathbf{W} + \frac{1}{\frac{\sigma_\varepsilon^2}{T\sigma_\mu^2+\sigma_\varepsilon^2}}\mathbf{B}\right) = \sigma_\varepsilon^2\left(\mathbf{W} + \frac{1}{\theta^2}\mathbf{B}\right), \\ \mathbf{\Omega}^{-1} &= \frac{1}{\sigma_\varepsilon^2}(\mathbf{W} + \theta^2\mathbf{B}) \end{aligned} \tag{3}$$

Данные формулы показывают, что ошибки модели со случайными эффектами автокоррелированы, то есть FE-МНК оценки будут неэф-

фективными; для эффективных оценок следует воспользоваться обобщенным МНК

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{RE} = (\mathbf{X}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{y}, \tag{4}$$

заменив все неизвестные параметры генеральной совокупности выборочными аналогами. Кстати, из формул (3) и (4) можно получить следующее представление

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{\beta}}_{RE} &= [\mathbf{X}'(\mathbf{W}+\theta^2\mathbf{B})\mathbf{X}]^{-1}\mathbf{X}'(\mathbf{W}+\theta^2\mathbf{B})\mathbf{y} = \\
&= (\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X}+\theta^2\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{y} + (\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X}+\theta^2\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})^{-1}\theta^2\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{y} = \\
&= \underbrace{(\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X}+\theta^2\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})^{-1}(\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X})}_{\boldsymbol{\omega}}(\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{y} + \\
&\quad + \underbrace{(\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X}+\theta^2\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})^{-1}\theta^2(\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})}_{\boldsymbol{\lambda}}(\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{y} = \\
&= \boldsymbol{\omega}\hat{\boldsymbol{\beta}}_W + \boldsymbol{\lambda}\hat{\boldsymbol{\beta}}_B,
\end{aligned} \tag{5}$$

причем

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\omega}+\boldsymbol{\lambda} &= (\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X}+\theta^2\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})^{-1}(\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X}) + \\
&\quad + (\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X}+\theta^2\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})^{-1}\theta^2(\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X}) = \\
&= (\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X}+\theta^2\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})^{-1}(\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X}+\theta^2\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X}) = \mathbf{I}
\end{aligned}$$

То есть ОМНК оценка коэффициентов является взвешенным средним внутри- и между-оценок.

Интерпретация параметра тета

Дисперсия within-компоненты ошибки u_{it} равна

$$\operatorname{Var}_W u_{it} = \operatorname{Var}(u_{it} - \bar{u}_i) = \operatorname{Var}(\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i) = \sigma_\varepsilon^2\left(1 - \frac{1}{T}\right)$$

Дисперсия between-компоненты ошибки u_{it} равна

$$\operatorname{Var}_B u_{it} = \operatorname{Var}\bar{u}_i = \operatorname{Var}\mu_i + \operatorname{Var}\bar{\varepsilon}_i = \sigma_\mu^2 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{T} \qquad (6)$$

Отсюда

$$\theta^2 = \frac{1}{T-1}\frac{\operatorname{Var}_W u_{it}}{\operatorname{Var}_B u_{it}},$$

то есть θ^2 с точностью до множителя $\dfrac{1}{T-1}$ является отношением дисперсий внутри- и между-компонент дисперсии ошибок.

Оценивание параметра тета

Если взять остатки между-регрессии (Ратникова 2006а)

$$\begin{aligned}
\hat{\mathbf{u}}_B &= \mathbf{B}\mathbf{y} - \mathbf{B}\mathbf{X}\hat{\beta}_B = \\
&= \mathbf{B}\mathbf{y} - \mathbf{B}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{y} = \\
&= \left[\mathbf{I} - \mathbf{B}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\right]\mathbf{B}(\mathbf{X}\beta + \mathbf{u}) = \\
&= \left[\mathbf{I} - \mathbf{B}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\right]\mathbf{B}\mathbf{u} = \\
&= \mathbf{B}\mathbf{u} - \mathbf{B}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{u} = \\
&= \left[\mathbf{I} - \underbrace{\mathbf{B}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{B}}_{\mathbf{P}_{BX}}\right]\mathbf{B}\mathbf{u}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[\hat{\mathbf{u}}_B'\hat{\mathbf{u}}_B] &= \mathrm{E}\,\mathrm{tr}[\mathbf{u}'\mathbf{B}(\mathbf{I} - \mathbf{P}_{BX})\mathbf{B}\mathbf{u}] = \\
&= \mathrm{tr}[\mathbf{B}(\mathbf{I} - \mathbf{P}_{BX})\mathbf{B}\,\mathrm{E}(\mathbf{u}\mathbf{u}')] =
\end{aligned}$$

$$= \operatorname{tr}[\mathbf{B}(\mathbf{I} - \mathbf{P}_{BX})\mathbf{B}\boldsymbol{\Omega}] =$$
$$= \operatorname{tr}\left[\mathbf{B}(\mathbf{I} - \mathbf{P}_{BX})\mathbf{B}\sigma_\varepsilon^2\left(\mathbf{W} + \frac{1}{\theta^2}\mathbf{B}\right)\right] =$$
$$= \operatorname{tr}\left[\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\theta^2}\mathbf{B}(\mathbf{I} - \mathbf{P}_{BX})\mathbf{B}\right] = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\theta^2}\operatorname{tr}[(\mathbf{I} - \mathbf{P}_{BX})\mathbf{B}] =$$
$$= \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\theta^2}\operatorname{rank}(\mathbf{B} - \mathbf{P}_{BX}) = \left(\sigma_\varepsilon^2 + T\sigma_\mu^2\right)(N - K)$$

Здесь мы пользуемся свойством следа матрицы $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ и свойством $B = BB$.

То есть

$$\mathrm{E}\left[\frac{\hat{\mathbf{u}}_{(B)'}\hat{\mathbf{u}}_B}{N - K}\right] = \sigma_B^2 = \sigma_\varepsilon^2 + T\sigma_\mu^2$$

$$\hat{\sigma}_B^2 = \frac{\hat{\mathbf{u}}_B'\hat{\mathbf{u}}_B}{N - K}$$

Данная формула отличается от (6) на множитель T, так как она рассчитывалась для вектора $\hat{\mathbf{u}}_B$ длиной NT, а (6) — для вектора средних длиной N.

Аналогично

$$\hat{\sigma}_W^2 = \hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \frac{\hat{\mathbf{u}}_W'\hat{\mathbf{u}}_W}{NT - N - K}$$

В качестве оценки θ^2 можно использовать отношение

$$\hat{\theta}^2 = \frac{\hat{\sigma}_W^2}{\hat{\sigma}_B^2},$$

поскольку

$$\operatorname*{plim}_{N\to\infty}\hat{\theta}^2 = \frac{\operatorname{plim}_{N\to\infty}\hat{\sigma}^2_W}{\operatorname{plim}_{N\to\infty}\hat{\sigma}^2_B} = \theta^2$$

Тестирование

Тест на правомочность использования модели пула

В данном тесте проводится сравнение оценок модели пула

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{X}_i\beta + \varepsilon_i$$

против более общей модели

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{X}_i\beta_i + \varepsilon_i$$

Нулевой гипотезой теста является $H_0 : \beta_i = \beta, \forall i$ (Pierse 2021). При справедливости нулевой гипотезы $\varepsilon \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2_\varepsilon \mathbf{I}_{NT})$, и для тестирования гипотезы может использоваться F-статистика

$$\frac{N(T-K)}{(N-1)K}\frac{SSR_r - SSR_u}{SSR_u} \sim F((N-1)K, N(T-K)),$$

где SSR_r — сумма квадратов остатков регрессии пула, а SSR_u — сумма квадратов остатков общей модели. Аналогичное тестирование можно провести с использованием введенной выше оценки $\hat{\theta}$ (Ратникова 2006а): если ошибка $\mathbf{u}$ имеет нормальное распределение, то

$$\hat{\sigma}^2_W \sim \frac{\sigma^2_\varepsilon}{NT-N-K}\chi^2_{NT-N-K},$$
$$\hat{\sigma}^2_B \sim \frac{\sigma^2_\varepsilon + T\sigma^2_\mu}{N-K}\chi^2_{N-K},$$

$$\frac{\frac{\hat{\sigma}_B^2}{\sigma_\varepsilon^2+T\sigma_\mu^2}}{\frac{\hat{\sigma}_W^2}{\sigma_\varepsilon^2}} \sim \frac{\frac{\chi^2_{N-K}}{N-K}}{\frac{\chi^2_{NT-N-K}}{NT-N-K}} = F(N-K, NT-N-K),$$

то есть при справедливости нулевой гипотезы $\sigma_\mu^2 = 0$

$$\frac{1}{\hat{\theta}^2} = \frac{\hat{\sigma}_W^2}{\hat{\sigma}_B^2} \sim F(N-K, NT-N-K)$$

Тест Хаусмана

Рассмотрим следующие гипотезы

$$H_0 : \operatorname{Corr}(\mu_i, \mathbf{X}_i) = 0$$
$$H_a : \operatorname{Corr}(\mu_i, \mathbf{X}_i) \neq 0$$

Если справедлива нулевая гипотеза, то $\hat{\beta}_{RE}$ — состоятельная и асимптотически эффективная, а если альтернативная, то она — асимптотически смещенная; $\hat{\beta}_{FE}$ является состоятельной при обеих альтернативах.

В работе Мундлака (Mundlak 1978) предлагается рассматривать и FE, и RE модель как модели со случайным эффектом. Однако в случае FE модели данный эффект коррелирован с регрессорами, что делает ОМНК оценки несостоятельными; при этом внутри-оценка, являющаяся оценкой, *условной* относительно реализации случайных эффектов, остается состоятельной.

Введем три величины (Ратникова 2006a)

$$q_1 = \hat{\beta}_W - \hat{\beta}_{RE},$$

$$q_2 = \hat{\beta}_W - \hat{\beta}_B,$$
$$q_3 = \hat{\beta}_{RE} - \hat{\beta}_B$$

С учетом разложения (5)

$$q_1 = (\mathbf{I} - \boldsymbol{\omega})\left(\hat{\beta}_W - \hat{\beta}_B\right) = (\mathbf{I} - \boldsymbol{\omega})q_2,$$
$$q_3 = \boldsymbol{\omega}\left(\hat{\beta}_W - \hat{\beta}_B\right) = \boldsymbol{\omega}q_2$$

В силу данной пропорциональности статистика

$$H = q'(\operatorname{Var} q)^{-1}q \sim \chi^2_K$$

будет иметь одно и то же значение для всех трех значений q.

Проще всего использовать внутри- и между-оценки, так как для них, в силу ортогональности $\mathbf{W}$ и $\mathbf{B}$ (Ратникова 2006a; Pierse 2021)

$$\operatorname{Var}\left(\hat{\beta}_W - \hat{\beta}_B\right) = \operatorname{Var}\hat{\beta}_W + \operatorname{Var}\hat{\beta}_B$$
$$\operatorname{Var}\hat{\beta}_W = \sigma^2_W(\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X})^{-1} = \sigma^2_\varepsilon(\mathbf{X}'\mathbf{W}\mathbf{X})^{-1}$$
$$\operatorname{Var}\hat{\beta}_B = \sigma^2_B(\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})^{-1} = \left(\sigma^2_\varepsilon + T\sigma^2_\mu\right)(\mathbf{X}'\mathbf{B}\mathbf{X})^{-1}$$

В оригинальной статье Хаусмана (Hausman 1978) приводится следующая формула, основанная на q_1:

$$H = \left(\hat{\beta}_W - \hat{\beta}_{RE}\right)'\left(\operatorname{Var}\hat{\beta}_W - \operatorname{Var}\hat{\beta}_{RE}\right)^{-1}\left(\hat{\beta}_W - \hat{\beta}_{RE}\right)$$

Динамические модели

Предположим теперь, что перед нами стоит задача оценить следующую модель

$$y_{it} = \mathbf{x}'_{it}\beta + \gamma y_{i,t-1} + \alpha_i + \varepsilon_{it},$$

где $\varepsilon_{it} \sim \text{iid } (0, \sigma_\varepsilon^2)$.

Добавление динамики в модель существенно влияет на интерпретацию коэффициентов, поскольку текущее наблюдение определяется не только текущими значениями регрессоров, но и всей предыдущей историей значений (Ратникова 2006b). Более того, лагированная переменная коррелирует со случайной ошибкой.

Рассмотрим случай детерминированных α_i; обычная внутри-оценка на конечных выборках будет смещенной и несостоятельной, так как из-за использования усредненных во времени значений

$$y_{it} - \bar{y}_i = (\mathbf{x}_{it} - \overline{\mathbf{x}}_i)'\beta + \gamma\big(y_{i,t-1} - \bar{y}_i\big) + (\varepsilon_{it} - \overline{\varepsilon}_t)$$

регрессор $y_{i,t-1} - \bar{y}_i$ и ошибка $\varepsilon_{it} - \overline{\varepsilon}_t$ коррелированы. Более того, оценки исходной регрессии также будут смещенными из-за корреляции между $y_{i,t-1}$ и α_i.

(Anderson и Hsiao 1981) предложили устранять индивидуальные эффекты при помощи взятия первых разностей

$$y_{it} - y_{i,t-1} =: \Delta y_{it} = \Delta \mathbf{x}'_{it}\beta + \gamma \Delta y_{t,t-1} + \Delta \varepsilon_{i,t}$$

Прямая оценка данной модели также будет смещенной; однако в данном случае можно воспользоваться IV, взяв $y_{i,t-2}$ в качестве инструмента для $\Delta y_{t,t-1}$: действительно, $y_{i,t-2}$ коррелирует с $\Delta y_{t,t-1}$, но не коррелирует с $\Delta \varepsilon_{i,t}$.

Модель *без* экзогенных регрессоров

Андерсон и Сяо предложили два варианта состоятельных оценок для γ в модели без экзогенных регрессоров $\mathbf{X}$

$$y_{it} = \gamma y_{i,t-1} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

с необходимыми условиями состоятельности

$$\operatorname*{plim}_{N\to\infty, T\to\infty} \frac{1}{N(T-1)} \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=2}^{T} \Delta\varepsilon_{i,t} y_{i,t-2} = 0 \tag{7}$$

$$\operatorname*{plim}_{N\to\infty, T\to\infty} \frac{1}{N(T-2)} \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=3}^{T} \Delta\varepsilon_{i,t} \Delta y_{i,t-2} = 0 \tag{8}$$

Можно заметить, что данные равенства можно переписать как

$$\mathbb{E}\big(\Delta\varepsilon_{i,t} y_{i,t-2}\big) = 0,$$
$$\mathbb{E}\big(\Delta\varepsilon_{i,t} \Delta y_{i,t-2}\big) = 0,$$

то есть их можно рассматривать как моментные условия в рамках *метода моментов*.

(Arellano и Bond 1991) предложили расширить количество инструментов другими лагами y_{it}. Например, для $T = 4$ (Ратникова 2006b)

$$t = 2 : \mathrm{E}\big(\Delta\varepsilon_{i,2} y_{i0}\big) = 0,$$
$$t = 3 : \mathrm{E}\big(\Delta\varepsilon_{i,3} y_{i0}\big) = 0,$$
$$\mathrm{E}\big(\Delta\varepsilon_{i,3} y_{i1}\big) = 0,$$
$$t = 4 : \mathrm{E}\big(\Delta\varepsilon_{i,4} y_{i0}\big) = 0,$$
$$\mathrm{E}\big(\Delta\varepsilon_{i,4} y_{i1}\big) = 0,$$
$$\mathrm{E}\big(\Delta\varepsilon_{i,4} y_{i2}\big) = 0$$

Если ввести обозначения

$$\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_i = \begin{pmatrix} \Delta\varepsilon_{i2} \\ \Delta\varepsilon_{i2} \\ \vdots \\ \Delta\varepsilon_{iT} \end{pmatrix} = \Delta\mathbf{y}_i - \gamma\Delta\mathbf{y}_{i,-1},$$

$$\mathbf{Z}_i = \begin{pmatrix} [y_{i0}] & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & [y_{i0}, y_{i1}] & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [y_{i0}, y_{i1}, ..., y_{i,T-2}] \end{pmatrix},$$

то набор моментных условий вида (7) можно кратко записать как

$$\mathrm{E}(\mathbf{Z}_i'\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_i) = \mathrm{E}[\mathbf{Z}_i'(\Delta\mathbf{y}_i - \gamma\Delta\mathbf{y}_{i,-1})] = \mathbf{0}$$

Для получения оценки γ производится решение следующей задачи

$$\min_{\gamma} \left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{Z}_i'(\Delta\mathbf{y}_i - \gamma\Delta\mathbf{y}_{i,-1})\right]' \mathbf{W}_N \left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{Z}_i'(\Delta\mathbf{y}_i - \gamma\Delta\mathbf{y}_{i,-1})\right]$$

$$\hat{\gamma}_{GMM} = \left[\left(\sum_{i=1}^{N}\Delta\mathbf{y}_{i,-1}'\mathbf{Z}_i\right)' \mathbf{W}_N \left(\sum_{i=1}^{N}\mathbf{Z}_i'\Delta\mathbf{y}_{i,-1}\right)\right]^{-1} \left(\sum_{i=1}^{N}\Delta\mathbf{y}_{i,-1}'\mathbf{Z}_i\right)' \mathbf{W}_N \left(\sum_{i=1}^{N}\mathbf{Z}_i'\Delta\mathbf{y}_i\right)$$

Если $\mathbf{W}_N$ положительно определена, то $\hat{\gamma}_{GMM}$ является состоятельной оценкой. Для того, чтобы эта оценка была эффективной, матрица $\mathbf{W}_N$ должна быть асимптотически пропорциональной обратной ковариационной матрице выборочных моментных условий; оптимальной оценкой будет

$$\widehat{\mathbf{W}}_N^{opt} = \left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{Z}_i'\Delta\hat{\varepsilon}_i\Delta\hat{\varepsilon}_i'\mathbf{Z}_i\right)^{-1},$$

где $\hat{\varepsilon}_i$ — остатки модели с $\mathbf{W}_N = \mathbf{I}$.

Если постулировать гомоскедастичность и отсутствие автокорреляции, то

$$\mathrm{E}\Big(\Delta\varepsilon_i\Delta\varepsilon_{(i)'}\Big) = \sigma_\varepsilon^2\mathbf{G} = \sigma_\varepsilon^2\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{pmatrix},$$

$$\widehat{\mathbf{W}}_N^{opt} = \left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \mathbf{Z}_i'\mathbf{G}\mathbf{Z}_i\right)^{-1},$$

то есть оценка может быть получена без предварительного этапа.

Модель с экзогенными регрессорами

Модель с экзогенными переменными оценивается в целом аналогично модели без таковых.

Набор дополнительных инструментов зависит от природы добавляемых регрессоров. Если регрессоры являются *строго экзогенными*, то есть $\mathrm{E}(\mathbf{x}_{is}\varepsilon_{kt}) = 0, \forall i,j,s,t$, то

$$\mathrm{E}(\mathbf{x}_{is}\Delta\varepsilon_{it}) = 0, \forall s,t;$$

это означает, что $\mathbf{x}_{it}$ являются хорошими инструментами для *любого* момента времени.

Однако добавление всех $\mathbf{x}_{it}$ для всех t приведет к очень большой матрице инструментов. Поэтому в качестве инструментов рассматриваются первые разности экзогенных регрессоров, что дает следующие условия

$$\mathrm{E}(\Delta\mathbf{x}_{it}\Delta\varepsilon_{it}) = 0, \forall t$$

Если регрессоры являются *предопределенными*, то есть некоррелированными с текущим и будущими значениями случайной ошибки, то $\mathbf{x}_{i,t-1}, ..., \mathbf{x}_{i,1}$ будут подходящими инструментами для момента времени t с моментными условиями

$$\mathrm{E}\big(\mathbf{x}_{i,t-j}\Delta\varepsilon_{it}\big) = 0, j \in \{1, ..., t-1\}$$

Разумеется, что на практике часть экзогенных регрессоров будет строго экзогенными, а часть предопределенными, что потребует соответствующей корректировки матриц $\mathbf{Z}_i$.

Библиография

[1] Т. А. Ратникова, «Введение в эконометрический анализ панельных данных», *Экономический журнал Высшей школы экономики*, т. 10, вып. 2, сс. 267–316, 2006a.

[2] R. G. Pierse, «Panel Data Analysis». 2021 г.

[3] В. П. Носко, *Эконометрика. Книга 2*. в Академический учебник. Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021.

[4] Y. Mundlak, «On the Pooling of Time Series and Cross Section Data», *Econometrica*, т. 46, вып. 1, сс. 69–85, 1978, doi: 10.2307/1913646.

[5] J. A. Hausman, «Specification Tests in Econometrics», *Econometrica*, т. 46, вып. 6, сс. 1251–1271, 1978, doi: 10.2307/1913827.

[6] Т. А. Ратникова, «Введение в эконометрический анализ панельных данных», *Экономический журнал Высшей школы экономики*, т. 10, вып. 3, сс. 492–520, 2006b.

[7] T. W. Anderson и C. Hsiao, «Estimation of Dynamic Models with Error Components», *Journal of the American Statistical Association*, т. 76, вып. 375, сс. 598–606, сен. 1981, doi: 10.1080/01621459.1981.10477691.

[8] M. Arellano и S. Bond, «Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations», *The Review of Economic Studies*, т. 58, вып. 2, сс. 277–297, 1991, doi: 10.2307/2297968.